Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (II/2026)

Laboratorio 3

Aspectos generales

- **Objetivo:** evaluar individualmente el aprendizaje sobre análisis de datos geoespaciales y redes, a través de la resolución de misiones que integren procesamiento espacial con GeoPandas y análisis de redes con OSMnx y NetworkX.
- **Fecha de entrega:** lunes 26/10 a las 17:30.
- **Formato de entrega:** archivo Python Notebook `L3.ipynb`. El archivo debe estar ubicado en la carpeta `L3` del repositorio privado. Entregas que no cumplan con el formato tendrán un descuento de 0,5 ptos.
- **Entregas atrasadas:** el descuento por atraso es de 1 punto cada 10 minutos o fracción.
- **Preguntas durante la evaluación:** solo se podrán hacer preguntas durante las sesiones definidas por el cuerpo docente.
- **Librerías:** el uso de librerías externas que solucionen aspectos fundamentales del problema no está permitido. Solo se podrán utilizar las que han sido aprobadas por el cuerpo docente, previa consulta de los estudiantes.
- **Entregas con errores de sintaxis y/o que generen excepciones en todas las ejecuciones serán calificados con nota 1.0.**
- **Pantalla:** durante toda la evaluación, la pantalla del computador debe mantenerse con brillo alto y sin modo oscuro activado, de manera que el cuerpo docente pueda supervisar el trabajo realizado.

- **Defensa de la solución:** como parte del proceso de corrección, el cuerpo docente podrá citar a cualquier estudiante a explicar de manera oral su solución al laboratorio. Esta instancia es parte de la evaluación y puede incidir en la calificación final del laboratorio.

Descripción del problema

Con el fin de evaluar los contenidos de análisis de datos geoespaciales y redes, en este laboratorio deberá realizar una serie de procesamientos, análisis y visualizaciones que integren datos espaciales con la estructura de la red vial de la ciudad de Santiago. Considere para el desarrollo los datos geoespaciales disponibles en el sitio del curso, los cuales contienen diversos elementos de interés asociados a la ciudad de Santiago. Se recomienda explorar inicialmente el contenido de los archivos asociados y familiarizarse con el formato en el que está almacenada la información. Una descripción a alto nivel de los datos puede leerse a continuación:

- Redes viales pre-descargadas: en la carpeta `redes/` se encuentran las redes viales (peatonal y vehicular) de las siguientes comunas en formato `.graphml`: Cerrillos, Cerro Navia, Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba e Independencia. Los archivos siguen el formato `nombre_comuna_walk.graphml` y `nombre_comuna_drive.graphml`. Para cargar una red, utilice `ox.load_graphml("redes/nombre_comuna_walk.gr` Se recomienda trabajar con las redes pre-descargadas. Si desea trabajar con otra comuna, puede descargarla usando OSMnx, pero considere que la descarga puede tardar varios minutos dependiendo del tamaño de la comuna y del estado del servidor, y ese tiempo es parte del tiempo de evaluación.

- Datos geoespaciales base: datos ya utilizados en la materia del curso con áreas urbanas, distritos censales, comunas, líneas y estaciones de metro, y delitos en la RM.

- Datos geoespaciales de accidentes: cada registro contiene información sobre un accidente, incluyendo un identificador único, las coordenadas del lugar donde ocurrió, el año, región, comuna, entre otros.

- Datos geoespaciales de seguridad: contiene indicadores perceptuales de seguridad para 121.351 ubicaciones de la ciudad de Santiago. Más detalles sobre la metodología utilizada para construir esta base de datos pueden leerse acá.

Nota sobre tiempo de cómputo: el tamaño de la red vial influye directamente en el tiempo de ejecución. Se recomienda trabajar con sectores acotados (una comuna pequeña o un área delimitada por un buffer razonable). El uso de aproximaciones computacionales es válido siempre que se declare explícitamente como supuesto y se justifique brevemente. Ejemplos de aproximaciones válidas incluyen: usar el parámetro `k` en `betweenness_centrality` (por ejemplo, `k=200`), calcular cercanía sobre la red convertida a no dirigida, o trabajar con subgrafos representativos del área de interés.

Misiones

Nota: no es necesario utilizar la misma comuna para todas las misiones. Puede seleccionar la comuna que mejor se adapte a los requerimientos de cada una.

Misión 1: accesibilidad territorial a servicios esenciales

Un municipio del Gran Santiago necesita evaluar qué tan bien conectados están sus habitantes con servicios esenciales a través de la red vial. Por servicios esenciales se entiende, por ejemplo, estaciones de metro, centros de salud, establecimientos educacionales u otros que usted considere relevantes.
Seleccione una comuna o un sector acotado del Gran Santiago y al menos un tipo de servicio esencial. La elección debe ser claramente justificada.
Evalúe la accesibilidad real de los habitantes a estos servicios, utilizando la red vial (peatonal o vehicular, según corresponda) para medir distancias o tiempos de viaje reales, en lugar de distancias euclidianas. Su análisis debe considerar la distribución espacial de la población (por ejemplo, a nivel de distritos censales) y permitir identificar zonas que presentan déficit de accesibilidad.
Concluya indicando qué sectores del área analizada se encuentran mejor y peor servidos, qué factores de la red vial explican estas diferencias, y qué limitaciones tiene su análisis.

Misión 2: evaluación de conectividad multimodal

Un organismo de planificación urbana quiere entender cómo interactúan la red de metro y la red vial peatonal en un sector del Gran Santiago. En particular, le interesa identificar zonas donde la infraestructura actual no favorece la conectividad multimodal (caminata + metro).
Seleccione un área de estudio que incluya al menos 2 estaciones de metro y analice cómo la red vial conecta a los habitantes con estas estaciones. Considere, entre otras posibilidades, las siguientes dimensiones de análisis:

- Cobertura: ¿qué fracción del área o de la población queda a una distancia razonable (en red, no euclidiana) de una estación?
- Calidad de conexión: ¿cómo se compara la distancia real en red con la distancia en línea recta? ¿Existen zonas donde la red peatonal obliga a rodeos significativos?
- Equidad: ¿existen diferencias de accesibilidad asociadas a características socioeconómicas de los distritos censales?

Proponga al menos una intervención concreta (nueva conexión peatonal, pasarela, apertura de calle) que mejoraría la conectividad en la zona más deficitaria identificada, y estime cuantitativamente el impacto que tendría.

Misión 3: vulnerabilidad de la red vial ante incidentes

Una autoridad de tránsito quiere identificar puntos críticos de la red vial donde un incidente (accidente, corte de calle, obras) tendría el mayor impacto en la movilidad del sector.
Seleccione un sector acotado del Gran Santiago y construya un análisis que permita identificar nodos o tramos de la red cuya interrupción afectaría de manera significativa la conectividad del área. Su análisis debe combinar al menos dos de los siguientes enfoques:

- Métricas de centralidad para identificar elementos estructuralmente importantes de la red. Utilice centralidad de grado y centralidad de intermediación aproximada (con parámetro `k` pequeño, por ejemplo `k=200`).
- Datos de accidentes para localizar puntos donde la probabilidad de interrupción es mayor.
- Simulación de remoción: seleccione entre 3 y 5 nodos o aristas candidatos (los más críticos según su análisis previo) y evalúe el impacto de su eliminación en la red midiendo, por ejemplo, el número de componentes conexos, la eficiencia global o el aumento en distancias promedio.

Concluya proponiendo un conjunto acotado de puntos o tramos donde la combinación de importancia estructural y riesgo de incidentes justifique una intervención prioritaria. Explique qué evidencia respalda esa selección y qué limitaciones tiene el análisis realizado.

Corrección

Para la corrección se revisarán los procedimientos desarrollados para responder las diferentes preguntas y cómo estos cumplen con la materia del capítulo. Dado lo abierto de las preguntas, se espera que todas las respuestas incluyan análisis cuantitativos y visualizaciones que permitan justificar las decisiones tomadas.

Política de Integridad Académica

Los/as estudiantes de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile deben mantener un comportamiento acorde a la Declaración de Principios de la Universidad.

En particular, se espera que mantengan altos estándares de honestidad académica. Cualquier acto deshonesto o fraude académico está prohibido; los/as estudiantes que incurran en este tipo de acciones se exponen a un Procedimiento Sumario. Es responsabilidad de cada estudiante conocer y respetar el documento sobre Integridad Académica publicado por la Dirección de Docencia de la Escuela de Ingeniería.

Específicamente, para los cursos del Departamento de Ciencia de la Computación, rige obligatoriamente la siguiente política de integridad académica.

Todo trabajo presentado por un/a estudiante para los efectos de la evaluación de un curso debe ser hecho por el/la estudiante. El/la estudiante es **responsable de originar el material entregado y de conocer íntegramente su contenido**. Asimismo, deberá respetar estrictamente las condiciones definidas por el curso para cada trabajo (por ejemplo, si el trabajo es individual, grupal, y si se permite o no el uso de material digital o de asistentes de inteligencia artificial). Por "trabajo" se entiende en general las interrogaciones escritas, las tareas de programación u otras, los trabajos de laboratorio, los proyectos, el examen, entre otros.

Si un/a estudiante incurre en una falta a la integridad académica, como, por ejemplo, entregando trabajo que no es propio, no comprendiendo íntegramente el trabajo entregado, o no cumpliendo con las condiciones establecidas por el curso, obtendrá nota final 1.1 en el curso y se solicitará a la Dirección de Pregrado de la Escuela de Ingeniería que no le permita retirar el curso de la carga académica semestral. En todos los casos, se informará a la Comisión de Integridad Académica de la Escuela de Ingeniería para que tome sanciones adicionales si lo estima pertinente.

En caso de utilización de fuentes digitales como Wikipedia o el uso de asistentes inteligentes como ChatGPT o Copilot, cuando se permita su uso, debe declararse de forma explícita el material o herramienta usada. En caso de uso de asistentes de inteligencia artificial, el profesor/a del curso puede solicitar que se entreguen respaldos sobre su utilización (por ejemplo, historial o logs).

Lo anterior se entiende como complemento al Reglamento del Estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile (`https://registrosacademicos.uc.cl/reglamentos/estudiantiles/`). Por ello, es posible pedir a la Universidad la aplicación de sanciones adicionales especificadas en dicho reglamento.

Compromiso del Código de Honor

Este curso suscribe el Código de Honor establecido por la Universidad, el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso que exista colaboración permitida con otros/as estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es un debe conocer el Código de Honor (`https://www.uc.cl/codigo-de-honor/`).